

國立嘉義高級中學 113 學年度科學班甄選入學 -物理科學實驗實作試題卷

考試指導：

113 年 3 月 30 日，實作時間 90 分，總分 100 分。

開始考試之前

- 在指示考試開始的聲音信號之前，請不要翻開考卷。

考試期間

- 請同學務必在答案卷上作答，否則不予以計分。
- 提供專用答題紙(B4)，用於撰寫答案。將你的答案寫在相應答題紙上的相應表格、方框或圖表中，否則不予以計分。

考題注意事項

- 本次實驗提供實驗用的溶液請勿飲用，**並注意不要將試卷和答案卷弄濕，若導致無法作答，後果請自負，恕無法補發。**
- 本次測驗卷共分 A、B 兩大題，兩個主題實驗。
- 考試開始，第一件事請先清點兩題的器材，若有不足，請立即告知監試老師，**考試期間若有問題，請舉手示意，勿隨意走動。**
- 注意實驗器材備註說明。

考試結束之後

- **結束鐘聲響，請遵循監考老師指示：**

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. 將實驗器材完全歸位，講台有範例 | 2. 塑膠板擦乾歸位 |
| 3. 淺盤內水倒入圓形平底紙碗內，並將淺盤擦乾 | 4. 衛生紙、乒乓片等廢棄物亦放入紙碗內 |
| 5. 倒出的未知液體倒回瓶內 | 6. 器材若有損壞請告知監考老師處理 |

第 A 題：實驗觀察乒乓塑膠片由斜面滑下的運動(共 40 分)

一、理論背景：

- 1.(瞬時)角速度 ω ：極短時間內旋轉的角度。 $\omega = \frac{\text{旋轉角度}}{\text{時間間隔極短}} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$
- 2.(瞬時)角加速度 α ：極短時間角速度的變化量。 $\alpha = \frac{\text{角速度的變化量}}{\text{時間間隔極短}} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$
- 3.質心位置：為物體各質點位置對質量的平均值。
- 討論物體受力運動，可將總質量視成在質心，物體的外力亦視成作用在質心，得知質心運動此稱為質心定理。
- 4.物體對一轉軸旋轉，可分成物體上各質點繞質心作圓周運動和質心運動來分析。

二、實驗器材：(請先清點器材，若有不足，請舉手聲明)

器 材	數量	備 註	器 材	數量	備 註
淺盤	1 個	已放置好，調整塑膠盒位置即可調整斜度	抹布(乾的)	1 條	
塑膠盒(墊高用)	1 個		半球型乒乓塑膠片	1 個	簡稱乒乓片 1
塑膠透明板(乾的)	1 個		獨木舟型乒乓塑膠片	1 個	簡稱乒乓片 2
噴瓶(內裝水)	1 個	水若噴完請舉手反應	若有損壞摺痕請舉手反應更換		

三、 實驗步驟與待答問題：

試利用現有實驗器材，完成下列步驟，並回答相關問題。

(一)實驗操作與觀察：

1. 塑膠墊板已用塑膠盒墊高成一傾斜斜面，可調整塑膠片位置改變傾斜角度。
- 2.在乾燥的塑膠墊板上，放上乒乓片 1 或乒乓片 2，觀察此 2 乒乓片轉動的情形，可改變傾斜角度。
- 3.用噴瓶在塑膠墊板上完全噴濕(要夠濕)，放上乒乓片 1 或乒乓片 2，觀察此 2 乒乓片轉動的情形，可改變傾斜角度。

(二)試題部分：

A1.基本相關物理量問題：

A1-1.何謂力矩？(請寫出力矩的定義公式，並畫圖說明) (4 分)

A1-2.一小物體繞一點作圓周運動，距此點距為 r ，以此點為參考點，此物體所受的力矩 = 轉動慣量 $\times$ 角加速度，且其中轉動慣量與其質量為 m 和距離為 r 有關，藉由 MKS 單位換算求出轉動慣量的物理量公式？(6 分)

A2.在各實驗操作中，請寫下什麼條件下乒乓片會較順利轉動，並說明乒乓片可順利轉動的原理。(8 分)

A3.在乒乓片 1 和乒乓片 2 皆會轉動的條件下，比較其轉動速率的快慢，並說明造成二者差異的原因。(8 分)

A4.描述乒乓片 2 在沒有噴水的狀況下的運動方式，包括會不會旋轉等。

並比較塑膠墊板上有無噴水對乒乓片 2(表面乾燥)造成的影響，需說明其原因。(6 分)

A5. 請說明乒乓片要如何設計才能增加旋轉速率，需解釋原因。(8 分)

第 B 題：設計實驗測得未知溶液的折射率(共 60 分)

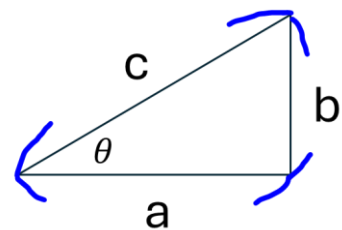
一、理論背景：

1. 折射率：光由真空(或空氣)進入某介質中的入射角的正弦值與折射角的正弦值之比，稱為此介質的折射率。

某介質折射率 $n_{\text{介}} = \frac{\sin\theta_a}{\sin\theta_{\text{介}}} = \frac{\text{空氣中入射角的正弦值}}{\text{介質中折射角的正弦值}} > 1$ ，

空氣的折射率 $n_{\text{空}} = 1$ ，

如圖直角三角形， θ 角的正弦值 $\sin\theta = \frac{a}{c} = \frac{\text{對邊}}{\text{斜邊}}$



△圖：a、b、c各為3邊邊長

2. 司乃耳定律：

一光線由介質 1 入射至介質 2，

介質 1 折射率 n_1 、入射角 θ_1 和介質 2 折射率 n_2 、折射角 θ_2 的關係公式：

$$n_1 \times \sin\theta_1 = n_2 \times \sin\theta_2$$

二、實驗器材：(請先清點器材，若有不足，請舉手聲明)

器 材	數量	備 註	器 材	數量	備 註
圓形平底紙碗	1 個		燒杯(500ml)	1 個	
細油性筆	1 支	不要直接插入未知溶液中，會汙染溶液	未知溶液(約 600ml)	1 瓶	為透明狀，請檢查
三菱夾	1 個	已架好雷射，高度請自調，可旋轉	鐵尺(15cm)	1 支	
三叉夾	1 個	移動雷射使夾子夾住開關，使雷射	塑膠直尺(15cm)	2 支	
鐵架	1 個	常開方便實驗，實驗結束請關閉。	小漏斗	1 個	將水回倒入瓶內時務必使用
雷射筆(紅光)	1 支	雷射請勿直射眼睛。	廚房紙巾	1 捲	
計算機	1 台	國家考試用(只需要用+-x÷)	隨意貼	1 段	固定用

三、實驗步驟與待答問題：

試利用現有實驗器材，完成下列步驟，並回答相關問題。

B1.在紙碗內倒入適量未知溶液，將雷射光直射水面，將觀察到呈現在碗底的現象畫圖表示，並實驗說明其為何種形狀，需寫實驗方法才給分。(8 分)

B2.說明此現象產生原因，並推導出此圖案大小(物理量符號自訂)與未知溶液的深度 h 和折射率 n 的關係公式。(10 分)

B3.利用此現象，改變未知溶液的深度 h ，設計實驗量出未知溶液的折射率。

B3-1.請畫出你的實驗裝置圖，寫出實驗步驟，並標示和說明你測量數據的方法。(10 分)

B3-2.將數據填入數據表 1 內，並計算出 B3-3 中座標軸的物理量。(10 分)

(數據為正確的，在合理範圍內、B3-3 中繪製的關係圖為直線，才會給分)

B3-3.將數據表 1 內數據，於圖 1 方格紙內繪製出關係圖。(10 分)

B3-4.由圖 1 方格紙內繪製的關係圖，求出未知溶液的折射率。(12 分)